

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

বিষয়ঃ বেসিক ইলেকট্রিসিটি

সেমিস্টারঃ ১ম

টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল (প্রবিধান ২০২২)

বিষয় কোডঃ ২৬৭১১

অধ্যায়-১

ইলেকট্রিসিটি এবং এর প্রকৃতি

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। ইলেকট্রিসিটি কাকে বলে?
- *** ২। বৈদ্যুতিক চার্জ কাকে বলে?
- *** ৩। বৈদ্যুতিক কারেন্ট বলতে কী বুঝায়?
- *** ৪। ভোল্টেজ কী?
- *** ৫। পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের অর্থ কী?
- *** ৬। কুলম্ব কী বা এক কুলম্ব চার্জ বলতে কী বুঝায়?
- *** ৭। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে কী কী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়?
- *** ৮। পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা কয়টি ও কী কী?
- *** ৯। পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে এবং একটি প্রোটনের ভর কত?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। কোনো পরিবাহীর মাঝ দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়?
- *** ২। কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।
- *** ৩। অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক গঠন এর চিত্র অঙ্কন কর।

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- *** ১। একটি তামার পরমাণুর গঠন চিত্র অঙ্কন করে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থান দেখাও।
- *** ২। কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স বলতে কী বুঝে? এদের প্রতীক, ব্যবহারিক একক এবং পরিমাপক যন্ত্রের নাম লিখ।

অধ্যায়-২

পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। পরিবাহী কাকে বলে?
- *** ২। অর্ধপরিবাহী কাকে বলে?
- *** ৩। অপরিবাহী কাকে বলে?
- *** ৪। ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কী?

- ** ৫। মুক্ত বা Free ইলেকট্রন কাকে বলে?
- *** ৬। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুসারে অর্ধ-পরিবাহী/ অপরিবাহী কাকে বলে?
- *** ৭। আপেক্ষিক রোধ কী? আপেক্ষিক রোধের একক লেখ।
- *** ৮। রেজিস্ট্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- ** ১। পাঁচটি পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর নাম লেখ।
- *** ২। পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
- ** ৩। কপার ও অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহীর মাঝে তুলনামূলক আলোচনা কর।
- *** ৪। রোধ বা রেজিস্ট্যান্সের সূত্র বর্ণনা কর।

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- *** ১। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী কন্ডাক্টর, সেমিকন্ডাক্টর ও ইনসুলেটরের ব্যাখ্যা দাও।
- *** ২। প্রমাণ কর যে, $R = \frac{\rho L}{A}$ (এখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)
- *** ৩। পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর মধ্যে তুলনা কর।

SOS গাণিতিক সমস্যাবলি :

- *** ১। 100 বর্গ মিলিমিটার প্রস্থচ্ছেদ এবং 100 মিটার দৈর্ঘ্য এক কোরবিশিষ্ট একটি তামার ক্যাবলের রেজিস্ট্যান্স কত হবে, যদি তামার আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স 1.72×10^{-8} ওহ্ম মিটার হয়।
- *** ২। একটি তামার তারের প্রস্থচ্ছেদ 1 cm^2 এবং লম্বা 1 m হলে এটির রোধ কত? বাকশিবো- ২০০৩, ০৭, ০৭'পরি, ১০, ১২, ১৪, ১৫
- ** ৩। 5 m লম্বা একটি ম্যাঙ্গানিন তারের ব্যাস 1.27 mm . ঐ তারের রোধ 1.8Ω হলে আপেক্ষিক রোধ কত হবে? বাকশিবো- ২০০৭, ১৭, ১৭'পরি
বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি
- **৪। তামার তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এক বর্গ সেন্টিমিটার ও লম্বা এক কিলোমিটার হলে, এটির রোধ কত? তামার আপেক্ষিক রোধ $1.72 \times 10^{-8} \Omega - \text{m}$. বাকশিবো- ২০২২

অধ্যায়-৩

ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টর

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। ক্যাপাসিটর কাকে বলে?
- *** ২। ক্যাপাসিটরের কাজ কী?
- *** ৩। ক্যাপাসিট্যান্স কী?
- *** ৪। ক্যাপাসিট্যান্সের প্রতীকসহ একক লেখ।
- ** ৫। ড্রাই ইলেকট্রিক বলতে কী বুঝায়?
- ** ৬। ইন্ডাক্টর কী এবং ইন্ডাকট্যান্স কাকে বলে এর একক কী?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। তিনটি ক্যাপাসিটর যথাক্রমে C_1 , C_2 এবং C_3 কে সিরিজে সংযোগ করে V ভোল্টেজের আড়াআড়িতে সংযোগ করলে মোট ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে?

*** ২। প্রমাণ কর যে, ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} CV^2$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

*** ৩। তিনটি ক্যাপাসিটর C_1 , C_2 , ও C_3 কে প্যারাললে সংযুক্ত করলে প্রমাণ কর যে, $C_p = C_1 + C_2 + C_3$

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

*** ১। তিনটি ক্যাপাসিটর C_1 , C_2 ও C_3 সিরিজে সংযোগ করলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$.

*** ২। কীভাবে ক্যাপাসিটরসমূহ প্যারাললে সংযোগ করা হয়? প্রমাণ কর যে, $C_p = C_1 + C_2 + C_3$

*** ৩। প্রমাণ কর যে, ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} CV^2$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

SOS গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। $10 \mu F$, $20 \mu F$, $50 \mu F$ বিশিষ্ট তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করে $250 V$ সরবরাহ করলে প্রতিটির চার্জ কত হবে? আবার এ তিনটি ক্যাপাসিটর প্যারাললে সংযোগ করে $250V$ লাইনে সংযোগ করলে প্রতিটির চার্জ কত হবে? বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ২০'পরি

*** ২। দুটি ক্যাপাসিটর যখন সিরিজে সংযুক্ত করা হয়, তখন মোট ক্যাপাসিট্যান্স হয় $0.03 \mu F$ এবং যখন প্যারাললে সংযুক্ত করা হয়, তখন হয় $0.16 \mu F$. প্রত্যেকটির ক্যাপাসিট্যান্স নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০৯, ১৭, ২০'পরি

* ৩। $15 \mu F$, $25 \mu F$ ও $55 \mu F$ বিশিষ্ট তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করে $220 V$ সাপ্লাই দেওয়া হল। তাহলে প্রত্যেক ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০১৪, ২২

** ৪। দুটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করলে সমতুল্য মান হয় $2 \mu F$ এবং প্যারাললে সংযোগ করলে মোট মান হয় $9 \mu F$ । ক্যাপাসিটর দুটির মান নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০১৮

অধ্যায়-৪

ওহমের সূত্র এবং জুলের সূত্র

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। ওহমের সূত্রটি লেখ।

** ২। কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স এর মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক লেখ।

*** ৩। জুলের তাপীয় সূত্রটি লেখ।

*** ৪। J এর মান কত এবং J দ্বারা কী বোঝায়?

*** ৫। তাপের যান্ত্রিক সমমান বলতে কী বোঝায়?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

** ১। ওহমের সূত্রের ব্যবহার লেখ।

*** ২। ওহমের সূত্র লিখে এর সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

*** ৩। জুলের তাপীয় সূত্রটি লেখ।

** ৪। পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

*** ১। ওহমের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ওহমের সূত্র হতে প্রমাণ কর যে, $I = \frac{V}{R}$ (সংকেত গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

*** ২। জুলের তাপীয় সূত্রগুলো লেখ।

অথবা, জুলের সূত্র হতে দেখাও যে, $H = \frac{I^2 R t}{J}$ (সংকেত গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

অথবা, প্রমাণ কর যে $H = 0.24 I^2 R t$ (সংকেত গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

SOS গাণিতিক সমস্যাবলি :

■ ওহমের সূত্রের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাবলি :

*** ১। 20Ω রেজিস্ট্যান্স বিশিষ্ট একটি বৈদ্যুতিক টোস্টারে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে, যদি এতে $120 V$ প্রয়োগ করা হয়।

** ২। একটি বৈদ্যুতিক তাঁতালকে যখন $220 V$ সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হয়, তখন এটা $0.35 A$ কারেন্ট নেয়। যদি কারেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে $0.40 A$ হয়, তবে সরবরাহকৃত ভোল্টেজ কত হবে?

** ৩। $10 M\Omega$ বিশিষ্ট রোধে $50 kV$ দেওয়া হলে কত মিলি অ্যাম্পিয়ার প্রবাহিত হবে?

■ জুলের সূত্রের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাবলি :

** ১। $0^\circ C$ উষ্ণতায় 1 কিলোগ্রাম পানিকে তার ফুটনাঙ্কে আনতে 60Ω রোধের মধ্যে দিয়ে 1 ঘন্টায় কী পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে হবে?
বাকাশিবো- ২০২০

অধ্যায়-৫

বৈদ্যুতিক বর্তনী

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। বৈদ্যুতিক সার্কিট কাকে বলে কত প্রকার ও কী কী?

*** ২। সিরিজ/ প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে?

*** ৩। একটি আদর্শ সার্কিটে কয়টি উপাদান থাকে এবং কী কী?

** ৪। সিরিজ সার্কিট কোথায় ব্যবহার করা হয়?

*** ৫। 10Ω এর দুইটি রোধ প্যারালালে বা সমান্তরালে সংযুক্ত করলে সমতুল্য রোধ কত হবে?

** ৬। বাসাবাড়িতে কী ধরনের সার্কিট ব্যবহৃত হয়?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

*** ২। প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

*** ৩। সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

*** ৪। প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?

*** ৫। সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

** ৬। একটি আদর্শ সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপাদান গুলোর নাম লিখ।

*** ৭। একটি আদর্শ সার্কিট অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৩'পরি, ০৫, ০৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২২

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৫

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৪'পরি, ১৫

BPSC-2019, বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ২০'পরি

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২১, ২২

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি

SOS

রচনামূলক প্রশ্নো :

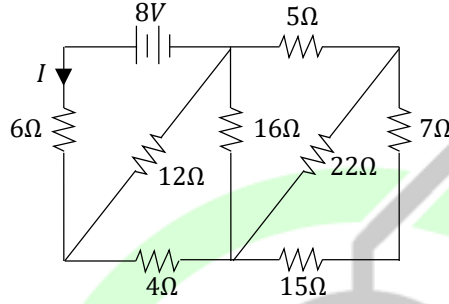
*** ২। প্যারালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

*** ৩। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কী? একটি আদর্শ সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপাদান গুলো কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

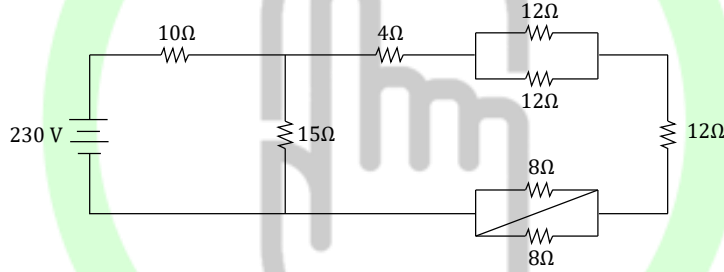
SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি

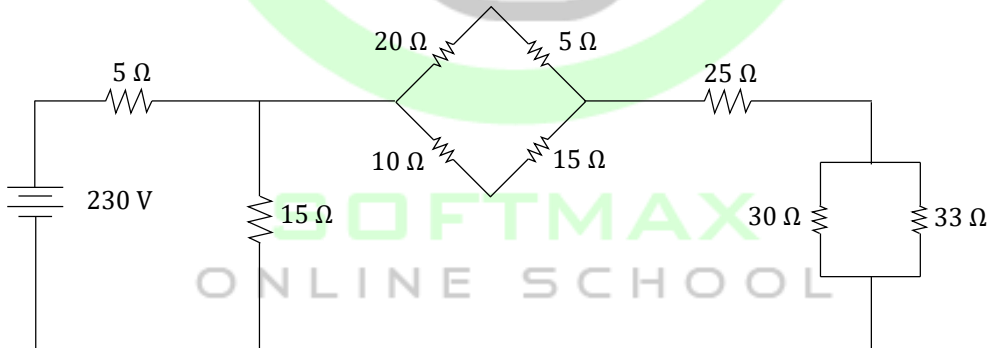
*** ১। নিচের সার্কিট হতে 6Ω এর আড়াআড়িতে পটেনশিয়াল পার্থক্য নির্ণয় কর।



*** ২। নিচে অঙ্কিত সার্কিটের মোট রোধ, মোট কারেন্ট এবং 15Ω রেজিস্টরের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান বের কর।



*** ৮। নিচে প্রদর্শিত চিত্রানুযায়ী সার্কিটটির সমতুল্য রোধ ও মোট কারেন্ট বের কর।



অধ্যায়-৬
বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এবং শক্তি
SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কাকে বলে? এর একক কী?
 *** ২। বৈদ্যুতিক এনার্জি বা শক্তি কাকে বলে?
 *** ৩। এক হর্স পাওয়ার সমান কত ওয়াট বা কিলোওয়াট?
 *** ৪। বৈদ্যুতিক পাওয়ার এবং এনার্জি পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?
 *** ৫। কিলোওয়াট আওয়ার বলতে কী বুঝায়?
 *** ৬। BOT ইউনিট কী?
 ** ৭। 50 kWh সমান কত ইউনিট?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- ***১। বৈদ্যুতিক পাওয়ার এবং এনার্জির মাঝে সম্পর্ক লেখ।
 ****২। অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার ও এনার্জি মিটারকে একটি বাতির সঙ্গে একত্রে সংযোগ দেখিয়ে একটি বর্তনী চিত্র অঙ্কন কর।
 *** ৩। লোডসহ অ্যামিটার, ভোল্টমিটার এবং ওয়াটমিটার এর সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।
 ** ৪। বৈদ্যুতিক লোডের সাথে একটি এনার্জিমিটারের সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- *** ১। প্রমাণ কর যে, $P = \frac{V^2}{R}$ বা $P = I^2 R$
 *** ২। এনার্জি মিটার ও ওয়াট মিটার সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

গাণিতিক সমস্যাবলি

- *** ১। একটি ছাত্রীনিবাসের 40 টি কক্ষে 60 W এর 40 টি বাতি দৈনিক 7 ঘন্টা জ্বলে। প্রতি কক্ষে 80 W এর একটি সিলিং ফ্যান দৈনিক 6 ঘন্টা চলে এবং 0.5 A এর একটি টেলিভিশন দৈনিক 9 ঘন্টা চলে। যদি ঐ ছাত্রীনিবাসে 250 V সরবরাহ থাকে তাহলে 2019 সালের ডিসেম্বর মাসের বিদ্যুৎ বিল কত হবে? প্রতি ইউনিটের মূল্য 6.50 টাকা।
 ***২। একটি বাসাবাড়িতে 100 W এর 4 টি লোড দৈনিক 8 ঘন্টা, 60 W এর 5 টি লোড দৈনিক 5 ঘন্টা, 40 W এর 2 টি টিউব লাইট দৈনিক 6 ঘন্টা, 80 W এর 4 টি পাখা দৈনিক 10 ঘন্টা এবং 0.5 A, 250 V এর 1টি T.V দৈনিক 8 ঘন্টা চলে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম 5.00 টাকা হলে 2017 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কত ছিল?

অধ্যায়-৭
বৈদ্যুতিক তার, ক্যাবল, জয়েন্ট এবং স্প্লাইস
SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। তার বা ওয়্যার (Wire) কাকে বলে?
 *** ২। ক্যাবল কাকে বলে?
 *** ৩। স্প্লাইস (Splices) কাকে বলে?
 *** ৪। PVC, -এর পূর্ণনাম কী?
 *** ৫। CTS, TRS, SWG -এর পূর্ণনাম কী?

- *** ৬। স্কিনিং কী?
*** ৭। VIR-এর পূর্ণনাম কী?
*** ৮। ফ্লেক্সিবল ক্যাবল কাকে বলে?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- ***১। তার এবং ক্যাবলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
** ২। PVC ক্যাবলের ব্যবহার লেখ।
*** ৩। $2 \times 3/0.029$ " PVC তার বলতে কী বুঝায়?
*** ৪। জয়েন্ট করার ধাপ কয়টি ও কী কী?
*** ৫। স্প্যাপিং কী? এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
*** ৬। সোল্ডার কী এবং এটা কীসের তৈরি?

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- *** ১। জয়েন্ট করার ধাপগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।
** ২। ব্রিটানিয়া জয়েন্ট কীভাবে সম্পন্ন করা হয়, চিত্রসহ বর্ণনা কর। এই জয়েন্ট কোথায় ব্যবহৃত হয়?
** ৩। ডুপ্লেক্স জয়েন্ট কীভাবে করা হয় চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অধ্যায়-০৮

হাউজ ওয়্যারিং পদ্ধতি

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- ***১। ওয়্যারিং বা বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাকে বলে?
*২। সুইচবোর্ড মেঝে থেকে কয় ফুট উপরে বসাতে হয়?
***৩। অডিটোরিয়াম, কারখানা ও সিনেমা হলে কী ধরনের ওয়্যারিং করা হয়?
***৪। বসতবাড়ি ও ওয়ার্কশপে কোন ধরনের ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়?
***৫। বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এ ব্যবহৃত চারটি ফিটিংসের নাম লিখ।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। কন্ডুইট ওয়্যারিং এর সুবিধা কী কী?
*** ২। বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এ সিলিং রোজ ব্যবহার করা হয় কেন?
*** ৩। ওয়ার্কশপ বা কল-কারখানায় কোন ধরনের ওয়্যারিং করা হয় এবং কেন?

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- ***১। ওয়্যারিং কী? এটির শ্রেণীবিভাগ চার্টের মাধ্যমে দেখাও এবং যেকোন একটি ওয়্যারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।
*** ২। কন্ডুইট ওয়্যারিং কী এবং এর সুবিধা কী কী?
***৩। সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়।

অধ্যায়-০৯

বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। কন্ট্রোলিং বা নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?
- *** ২। সাধারণত সুইচ কত প্রকার ও কী কী?
- ** ৩। মেইন সুইচ কী?
- ** ৪। মেইন সুইচ কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়?
- ** ৫। কোন সুইচে “অন বা অফ” পজিশন নেই?
- *** ৬। SPDT, MCB, MCCB এবং DPST এর পূর্ণনাম লিখ।
- *** ৭। SPST এবং DPDT এর পূর্ণরূপ কী এবং এর প্রতীক আঁক।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। বিভিন্ন প্রকার নাইফ সুইচের নাম লিখ।
- *** ২। একটি ফ্লোরেসেন্ট টিউবলাইটের বতর্নী চিত্র আঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ** ৩। দুটি বাতিকে দু’স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সার্কিট অঙ্কন কর।
- *** ৪। একটি বাতিকে তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।
- *** ৫। ম্যানুয়াল ট্রাফিক সিগন্যাল কন্ট্রোল সার্কিট অঙ্কন কর।

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- *** ১। একটি বাতিকে দু’টি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ বতর্নী অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর।
- *** ২। চিত্রসহ ফ্লোরেসেন্ট টিউবলাইটের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

অধ্যায়-১০

বৈদ্যুতিক রক্ষণ যন্ত্র

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- ** ১। ফিউজ কাকে বলে?
- *** ২। ফিউজ তার কী কী পদার্থের তৈরি হয়?
- *** ৩। MCB, HRC, DPIC ও MCCB এর পূর্ণনাম কী?
- *** ৪। সার্কিট ব্রেকারের কাজ কী?
- ** ৫। কয়েক প্রকার রক্ষণ যন্ত্রের নাম লিখ।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। নিউট্রাল লাইনে ফিউজ লাগানো হয় না কেন?
- *** ২। কী কী কারণে রক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়?
- *** ৩। ফিউজ কীভাবে সার্কিটকে রক্ষা করে?
- *** ৪। ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মাঝে পার্থক্য লিখ।
- ** ৫। বিদ্যুত্যাঘাতের মাত্রা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ** ৬। ইলেকট্রিক্যাল শক লাগার পর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর পদ্ধতি গুলো কী কী?

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- *** ১। রিওয়্যারেবল ফিউজের গঠনাকৃতি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।
*** ২। MCB —এর গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।
*** ৩। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়?

অধ্যায়-১১

বৈদ্যুতিক আর্থিং

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। আর্থিং কী?
** ২। আর্থিং কত প্রকার ও কী কী?
** ৩। আর্থিং এর উপাদান কী কী?
** ৪। আর্থ কনটিনিউয়িটি তার কাকে বলে?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। আর্থিং এর প্রয়োজনীয়তা কী?
** ২। আর্থ ইলেকট্রোড কী কী ধরনের হয়?
** ৩। অতি ঘনবসতি এলাকায় কোন ধরনের আর্থিং করা হয় এবং এটি কীভাবে করা হয়?
*** ৪। বিভিন্ন প্রকার আর্থিং এর নাম লিখ।

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

- *** ১। চিত্রসহ পাইপ আর্থিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
*** ২। চিত্রসহ প্লোট আর্থিং এর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অধ্যায়-১২

আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- ** ১। LED, CFL ও LCD এর পূর্ণ নাম লিখ।
*** ২। ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পে কী কী গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
*** ৩। ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পে হলুদ এবং লাল রঙের জন্য কোন ধরনের পাউডারের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়?
*** ৪। ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প নীল রঙের জন্য কোন ধরনের পাউডার ব্যবহার করা হয়?
** ৫। গ্লো টাইপ স্টার্টার কী?
*** ৬। সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পে অটো ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয় কেন?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

- *** ১। ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের সুবিধা কী কী?
*** ২। একটি গ্লো-টাইপ স্টার্টারের চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।
*** ৩। সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

*** ৪। মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের বিভিন্ন অংশের নামসহ সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

*** ৫। একটি ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটের স্টার্টার এর কাজ কী?

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

** ১। একটি ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে এতে ব্যবহৃত স্টার্টার ও চোক কয়েলের কার্যাবলি আলোচনা কর।

*** ২। সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের গঠন এবং কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

*** ৩। একটি মার্কারি ভ্যাপার ল্যাম্প এর সার্কিট ডায়াগ্রামসহ গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

অধ্যায়-১৩

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। চৌম্বক ক্ষেত্র কী?

*** ২। চৌম্বক বলরেখা কী?

*** ৩। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি বলতে কী বুঝায়?

*** ৪। ফ্লাক্স ডেনসিটি কাকে বলে?

** ৫। পারমিট্টিভিটি কী?

*** ৬। অ্যাবসলুট পারমিট্টিভিটি কাকে বলে?

*** ৭। রিলেটিভ পারমিট্টিভিটি কাকে বলে?

*** ৮। এক ওয়েবারে কত লাইন?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল কী? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

*** ২। ফ্লেমিং এর লেফট হ্যান্ড রুল কী? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

*** ৩। চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

** ৪। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে পরিবাহীর উপর উৎপন্ন বল কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

** ৫। তড়িৎ চৌম্বকের সুবিধাসমূহ লিখ।

*** ৬। বৈদ্যুতিক চুম্বকের গঠন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

SOS রচনামূলক প্রশ্নো :

*** ১। চিত্রসহ ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত বা দক্ষিণ হস্ত বিধি বর্ণনা কর।

*** ২। কারেন্টবাহী দু'টি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যকার বল চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অধ্যায়-১৪

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। EMF বলতে কী বুঝায়?

*** ২। ফ্যারাডের প্রথম সূত্রটি লিখ।

*** ৩। ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্রটি লিখ।

*** ৪। লেন্জের সূত্রটি লিখ।

** ৫। সেলফ ইন্ডাকট্যান্স কাকে বলে?

** ৬। মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স কী?

** ৭। হিসটেরেসিস লস কী?

*** ৮। তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কী?

SOS
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো :

*** ১। ফ্যারাডের সূত্রটি লিখ।

*** ২। কী কী কারণে আবেশিত EMF এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়?

*** ৩। কী কী উপায়ে এডি কারেন্ট লস কমানো যায়?

** ৪। হিসটেরেসিস লস কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

** ৫। প্রমাণ কর যে, $e = L \frac{dI}{dt}$ Volts. (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

SOS
রচনামূলক প্রশ্নো :

*** ১। ফ্যারাডের সূত্র হতে প্রমাণ কর যে, $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

*** ২। দেখাও যে, চুম্বক ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} LI^2$ জুল।